Matemáticas
Material: MA-27

PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

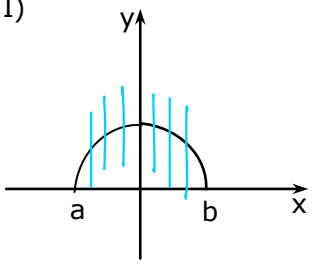
Nombre: .....

Curso: .....

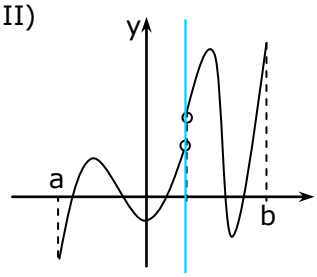
CUADERNO DE EJERCICIOS N° 24
FUNCIONES

1. ¿Cuál(es) de los siguientes gráficos representa(n) una función en el intervalo]a, b[?

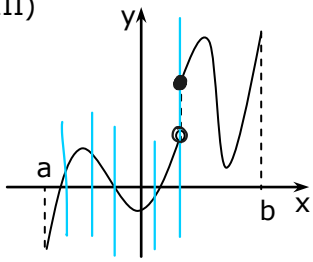
I) Si



II) NO



III) Si



A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

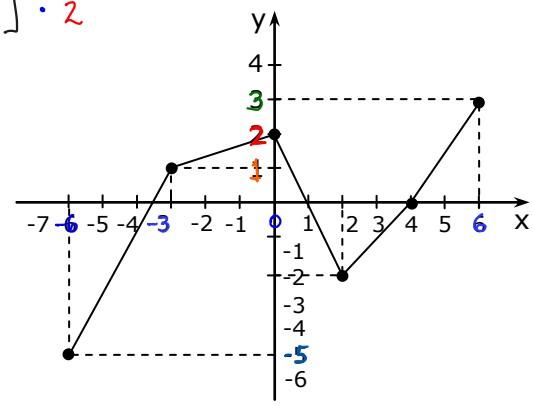
2. La figura adjunta, muestra el gráfico de una función y = f(x), definida en los reales. ¿Cuál es el valor de [f(-3) + f(6) – f(-6)] · f(0)?

$[1 + 3 - -5] \cdot 2$

$= [9] \cdot 2$

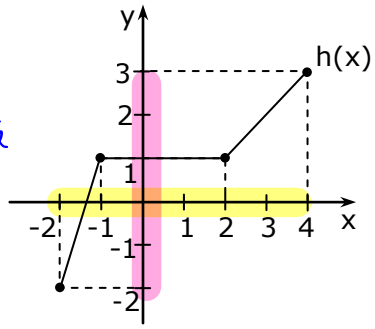
$= 18$

A) -3
B) 18
C) 6
D) 0



3. De acuerdo al gráfico de la función h(x) de la figura adjunta, se puede afirmar que

I) La función es creciente en [-2,4].
II) Dom h = [-2,4]
III) Rec h = [-2,3]



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

I) Falso. En [-1,2] es constante
II) Verdadero
III) Verdadero

4. Si f(x) = 3x – 8, y g(x) = x^2 – 2, entonces f(g(2)) es

A) 2
B) -2
C) 10
D) -14

$$f(g(2)) = f((2)^2 - 2) = f(2)$$
$$= 3\cdot(2) - 8$$
$$= 6 - 8 = -2$$

5. Si f(x) = x^2 – 1 y g(x) = 2x + 1, entonces f(g(x)) es igual a

A) $4x^2 + 4x$
B) $4x^2 - 4x$
C) $2x^2 - 1$
D) $4x^2$

$$f(g(x)) = (g(x))^2 - 1$$
$$= (2x+1)^2 - 1$$
$$= 4x^2 + 4x + 1 - 1$$
$$= 4x^2 + 4x$$

6. Si f(x) = x y g(x) = 3, ¿cuál es el valor de $\dfrac{g(x+3) - g(x)}{f(x+3) - f(x)}$?

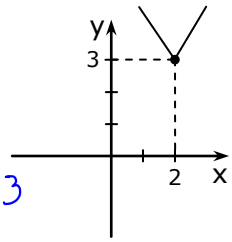
A) 3
B) 2
C) 1
D) 0

• Si $g(x) = 3 \rightarrow g(x+3) = 3$
(función constante)
• Si $f(x) = x \rightarrow f(x+3) = x+3$
(función identidad)

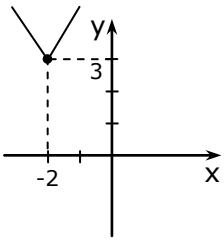
, luego $\dfrac{g(x+3) - g(x)}{f(x+3) - f(x)} = \dfrac{3-3}{x+3-x}$
$$= \frac{0}{x}$$
$$= 0$$

7. Sea $f(x) = |x| + 3$ y $g(x) = x - 2$, el gráfico que mejor representa $f(g(x))$ es

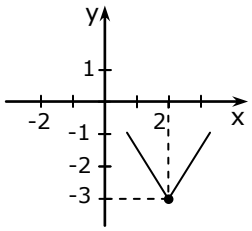
A)



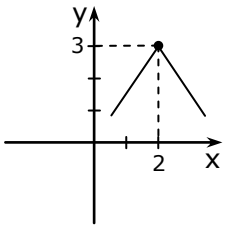
B)



C)



D)



$f(g(x)) = |g(x)| + 3$
$= |x-2| + 3$

que equivale a la función $y = |x|$ desplazada 2 unidades $\rightarrow$ y 3 unidades $\uparrow$

8. Sea f una función, con dominio el conjunto de los números reales, definida por $f(x) = (x - 5)^3 + 3$. Si g, h, k, m y n son funciones, todas con dominio el conjunto de los números reales, ¿con cuál de las siguientes traslaciones se obtiene la gráfica de f ?

A) Trasladar la gráfica de $g(x) = x^3 + 3$, cinco unidades horizontalmente hacia la izquierda.
B) Trasladar la gráfica de $h(x) = (x - 2)^3 + 3$, tres unidades horizontalmente hacia la izquierda.
C) Trasladar la gráfica de $m(x) = x^3$, cinco unidades horizontalmente hacia la izquierda y tres unidades verticalmente hacia arriba.
D) Trasladar la gráfica de $k(x) = (x - 5)^3 - 1$, cuatro unidades verticalmente hacia arriba.
E) Trasladar la gráfica de $n(x) = x^3 - 5$, tres unidades verticalmente hacia arriba.

D) $K(x) + 4 = (x-5)^3 - 1 + 4$
$= (x-5)^3 + 3 = f(x)$

(Fuente: DEMRE, Publicación 2019)

9. Sean las funciones f, g y h, todas con dominio el conjunto de los números reales, definidas por $f(x) = \frac{3}{4}x$, $x - 2g(x) + 2 = 0$, $5x + 6h(x) - 30 = 0$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

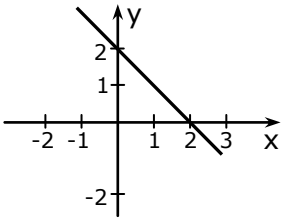
A) h(x) es inversamente proporcional a x.
B) g(x) es directamente proporcional a x.
C) Las rectas que representan a las gráficas de las funciones f y g tienen la misma pendiente.
D) $g(2x) = 2g(x)$
E) $g(0) = \frac{1}{5}h(0)$

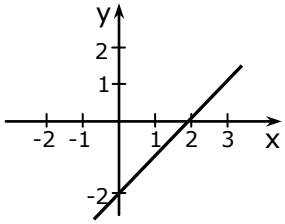
$$\begin{cases} f(x) = \frac{3}{4}x \\ g(x) = \frac{x+2}{2} \\ h(x) = \frac{30-5x}{6} \end{cases}$$

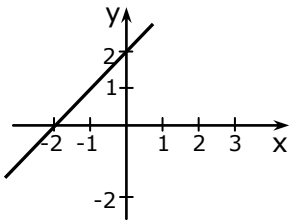
(Fuente: DEMRE, Publicación 2017)

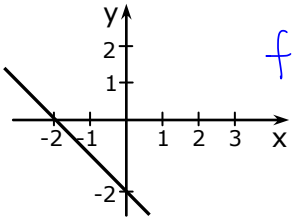
En E) $g(0) = 1$
$h(0) = 5$, luego $g(0) = \frac{1}{5}h(0)$

10. Sea f(x) = x + 2, entonces la gráfica de la función g que es simétrica a f(x) con respecto al eje y es

A)


B)


C)


D)


Para $f(x) = x+2$ su simétrica c/r al eje y es $f(-x) = -x+2$, que está representada en A)

11. Sabiendo que los puntos (2, -3) y (6, -1) pertenecen a la gráfica de la función f : IR → IR, definida por $\boxed{f(x) = ax + b,}$ ¿cuál es el valor de b – a?

A) $-\frac{7}{2}$

B) $-\frac{9}{4}$

C) $-\frac{9}{2}$

D) - 3

$f(2) = 2a + b = -3$ y $f(6) = 6a + b = -1$

$$\begin{cases} 2a + b = -3 \\ 6a + b = -1 \end{cases}$$

donde $4a = 2$

$a = 1/2$ y $b = -4$

$\therefore\ b - a = -4 - \frac{1}{2} = -\frac{9}{2}$

12. Sea g: IR → IR, definida por $g(x) = \frac{x}{3} - 5$. Con respecto a la función g(x), ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La función es creciente. V

II) El dominio de la función es IR – {3}. F

III) El recorrido de la función g es IR. V

A) Solo II

B) Solo I y III

C) Solo II y III

D) I, II y III

$g(x) = \frac{x}{3} - 5$, es creciente $m = 1/3 > 0$

$\text{Dom}\, g(x) = \text{Rec}\, g(x) = \mathbb{R}$

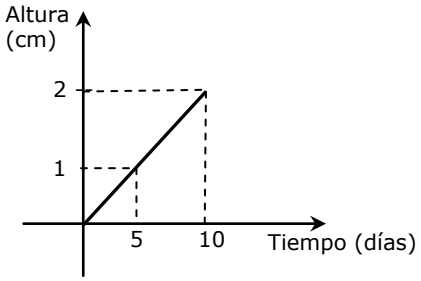
13. Un botánico mide el crecimiento de una planta todos los días. Uniendo los puntos colocados por él en un gráfico, se obtuvo la figura adjunta. Suponiendo que las condiciones se mantienen y, por tanto, también se mantiene el ritmo de crecimiento de la planta, ¿cuál será la altura de esta planta al cabo de 30 días?

A) 3 cm
B) 5 cm
C) 6 cm
D) 8 cm

Se trata de una función lineal:

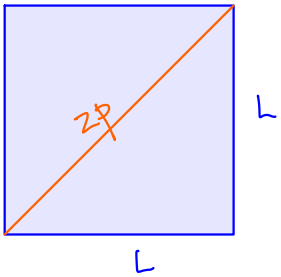
$$\boxed{A(d) = \frac{d}{5}}$$

$$A(30) = \frac{30}{5} = 6$$



14. En un cuadrado, la mitad de la medida de la diagonal es p. ¿Cuál de las siguientes funciones describe el perímetro del cuadrado en función de p?

A) $f(p) = 4\sqrt{2}\,p$
B) $g(p) = 2\sqrt{2}\,p$
C) $h(p) = \sqrt{2}\,p$
D) $r(p) = 4p$
E) $q(p) = 2p$



$$L\sqrt{2} = 2p$$

$$L = \frac{2p}{\sqrt{2}} = \frac{2p\sqrt{2}}{2} = p\sqrt{2}$$

El perímetro es $4L = 4p\sqrt{2} = f(p)$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2018)

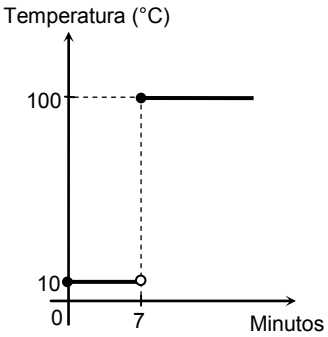
15. Un técnico cobra un cargo fijo de $ 17.000 más $ 1.500 por hora de trabajo. ¿Cuál de las siguientes funciones modela el cobro, en pesos, para un trabajo de n horas de este técnico?

A) $g(n) = 17.000n + 1.500$
B) $p(n) = 17.000 \cdot 1.500n$
C) $h(n) = 18.500n$
D) $f(n) = 17.000 + 1.500n$
E) $q(n) = n + 18.500$

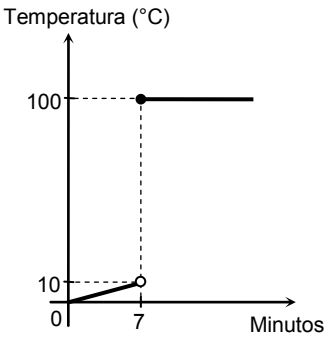
(Fuente: DEMRE, Publicación 2014)

16. Se pone a hervir agua que inicialmente estaba a una temperatura de 10 °C. Si su temperatura sube uniformemente durante los primeros 7 minutos hasta alcanzar los 100 °C, estabilizándose la temperatura después de este tiempo, ¿cuál de los siguientes gráficos representa mejor este fenómeno?

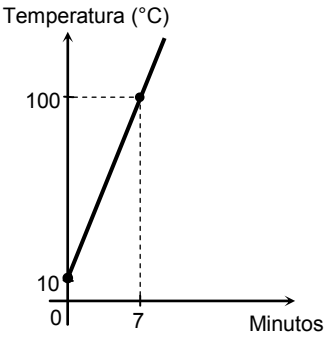
A)



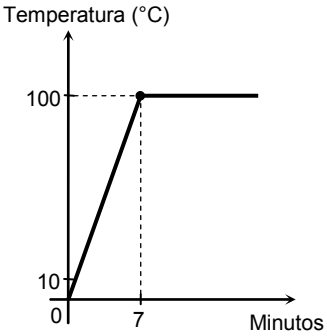
B)



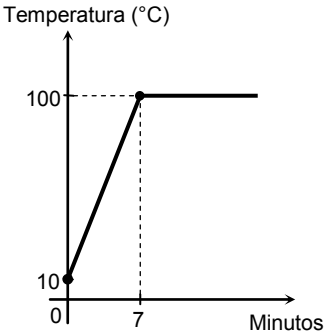
C)



D)



E



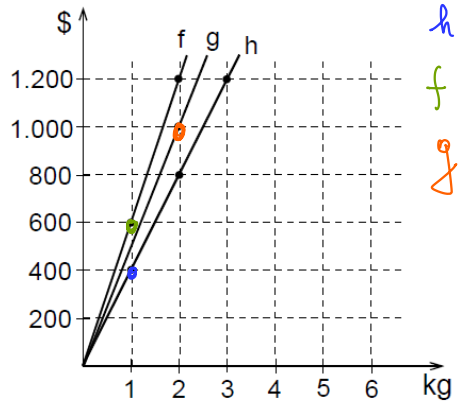
min	T(°C)
0	10
7	100

y para $t \geq 7$, $T = 100$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2011)

17. En la figura adjunta se muestran las gráficas de tres funciones f, g y h que representan el costo correspondiente a kilogramos de peras, plátanos y manzanas, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**, en relación a la información entregada en el gráfico?

A) El kilogramo de plátanos es más caro que el kilogramo de manzanas.
B) 2 kg de peras tienen el mismo costo que 3 kg de manzanas.
C) Con $ 1.200 es posible comprar 5 kg de fruta.
D) Con $ 1.000 se puede comprar 1 kg de manzanas y 1 kg de peras.
E) El costo total de 2 kg de cada fruta son $ 3.000.



h: 1 kg manzana → $ 400
f: 1 kg pera → $ 600
g: 2 kg plátanos → $ 1000
(1 kg plátanos $ 500)

C) No es posible.

(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

18. Un modelo para la temperatura T, en grados Celsius (°C), de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por $\boxed{T(t) = 90 - 10t}$, donde t es el tiempo transcurrido en minutos, desde el instante en que fue vertido, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La temperatura disminuye en función del tiempo.
II) El líquido fue vertido a 90 °C.
III) La temperatura del líquido disminuye a razón de 10 °C por minuto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

I) Verdadero. $\boxed{T(t) = -10t + 90}$ con pendiente negativa. $(m<0)$

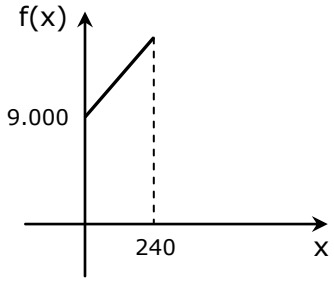
II) Verdadero. $T(0) = 90$

III) Verdadero. $\boxed{m = -10}$

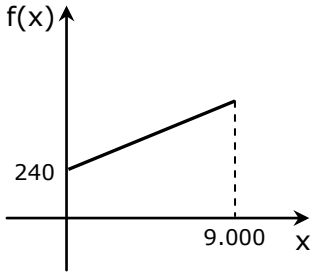
(Fuente: DEMRE. Publicación 2015)

19. La tarifa de cierta compañía de telefonía consta de un cargo fijo mensual de $ 9.000 más un cargo de $ 50 por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de la forma f(x) = mx + n, ¿cuál de las siguientes gráficas representa mejor a la gráfica de f?

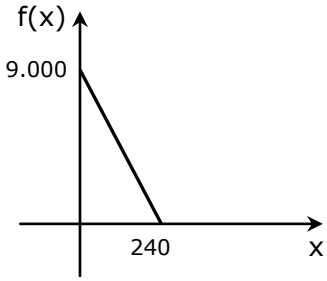
A)



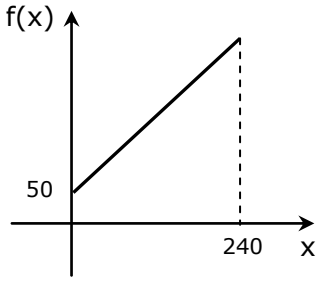
B)



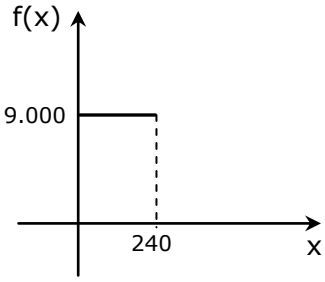
C)



D)



E)



$$\boxed{f(x) = 9000 + 50x}$$

que está representada en A)

(Fuente: DEMRE. Publicación 2020)

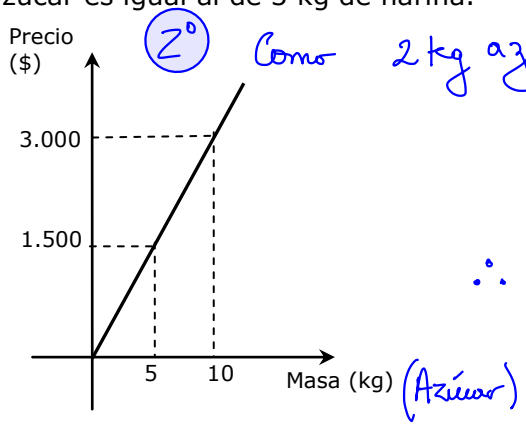
20. La recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. El precio de 2 kg de azúcar es igual al de 3 kg de harina.

1°

Si a: masa azúcar

$\boxed{P(a) = 300\,a}$ (*)

$P(2) = 300 \cdot 2 = 600$



2°

Como 2 kg azúcar(a) = 3 kg Harina (x)

$600 = 3x$

$200 = x$

$\therefore \boxed{h(x) = 200x}$

Si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de x kg de harina?

A) f(x) = 100x
B) g(x) = 500x
C) h(x) = 200x
D) m(x) = 300x
E) j(x) = 450x

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

21. Si $\boxed{M(x) = x - [x]}$ es la función mantisa, que hace corresponder a cada número el mismo número menos el valor de su parte entera. La parte entera de un número x es el mayor número entero menor que x, es decir [2,9] es 2 y [-3,1] es -4. ¿Cuál es el valor de M(8,75) + M(-3,75)?

$M(8{,}75) = 8{,}75 - [8{,}75] = 8{,}75 - 8 = 0{,}75$

$M(-3{,}75) = -3{,}75 - [-3{,}75] = -3{,}75 - (-4) = 0{,}25$

$0{,}75 + 0{,}25 = 1$

A) 7
B) 1
C) 0,5
D) -7

22. Si 3 < x < 4, entonces f(x) = |x – 3| + |x – 5| + |4 – x| equivale a

A) x – 4
B) x + 6
C) 12 – 3x
D) 6 – x

Recordar que $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Si $3 < x < 4$, a) $|x-3| = x-3$

b) $|x-5| = -(x-5) = 5-x$

c) $|4-x| = 4-x$

luego $f(x) = x-3+5-x+4-x = 6-x$

23. Una fórmula para expresar la masa ideal de una persona adulta en función de su altura es la siguiente:

$$\boxed{M = (h - 100) - \frac{h - 150}{k}}$$

donde M es la masa ideal en kilógramos, h es la altura en centímetros, k = 2 para mujeres y k = 4 para hombres.
Si se sabe que Verónica pesa 54 kg y por tanto su masa es 3 kg inferior a la masa ideal, Bastián pesa 2 kg más que Javiera, pero ambos tienen masa ideal e igual altura, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

V I) La altura de Verónica es igual a 1,64 m.
F II) La masa de Bastián es igual a 50 kg.
III) Verónica mide 14 cm más que Javiera.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) I, II y III

I) VERDADERO

$57 = h_V - 100 - \frac{h_V - 150}{2}$

$114 = 2h_V - 200 - h_V + 150$

$\boxed{164\text{ cm} = h_V}$ (I) Verdadero

II) Falso.

$\underbrace{m_B - 2}_{} = m_J$ y $h_B = h_J$, entonces:

$h - 100 - \frac{h-150}{4} - 2 = h - 100 - \frac{h-150}{2} \quad / \cdot 4$

$\cancel{4h} - \cancel{400} - h + 150 - 8 = \cancel{4h} - \cancel{400} - 2h + 300$

$h = 158$ (Altura de Bastián y Javiera)

$\boxed{M_B = 58 - \frac{8}{4} = 56}$

III) Falso Mide 6 cm más

24. Una función h, cuyo dominio son los números naturales, verifica la propiedad $\boxed{h(n) = \frac{h(n+1)}{2}}$, para todo n perteneciente al dominio de h. Si h(1) = 3, entonces h(20)=

$\boxed{h(n+1) = 2 \cdot h(n)}$

A) $2^{20} \cdot 3$
B) $2^{19} \cdot 3$
C) $(2 \cdot 3)^{19}$
D) 60

Como $h(1) = 3 \rightarrow h(2) = 2 \cdot h(1) = 2^1 \cdot 3$

$h(3) = 2 \cdot h(2) = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$

así... $\vdots$

$h(20) = 2^{19} \cdot 3$ $\quad (h(n) = 2^{n-1} \cdot 3)$

25. Sea f una función, cuyo dominio es IR – {5}, definida por $f(x) = \frac{2x-3}{x-5}$, entonces el recorrido de la función es

A) IR – {-2}
B) IR – $\left\{\frac{3}{2}\right\}$
C) IR – {2}
D) IR – {-5}

$y = \frac{2x-3}{x-5} \quad / \cdot x-5 \qquad (x \neq 5)$

$xy - 5y = 2x - 3$

$xy - 2x = 5y - 3$

$x(y-2) = 5y - 3$

$x = \frac{5y-3}{y-2}$, con $\boxed{y \neq 2}$ = Rec f

$f(x) = f(-x)$

26. Si f es una función par, tal que f(5) = 9, entonces -f(-5) es

(PAR)

$f(-5) = 9 \quad / -1$

$-f(-5) = -9$

A) 9
B) -9
C) 5
D) -5

$f(x) = -f(-x)$

27. ¿Cuál de las siguientes funciones es impar?

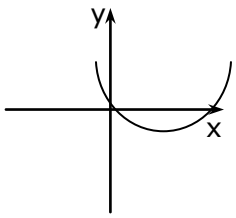
A) $f(x) = x^3 + 1$
B) $f(x) = x^2 - 1$
C) $f(x) = x$
D) $f(x) = x^3 + 2$

En c) $f(x) = x$

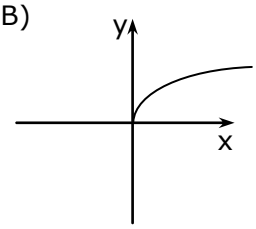
$-f(-x) = -(-x) = x$, luego $f(x) = x$ es impar

28. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa una función par?

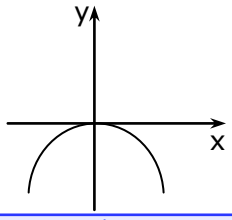
A)



B)

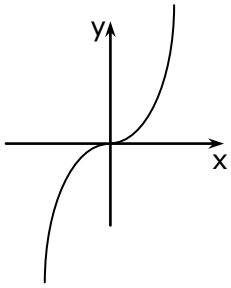


C)



La gráfica de una función par es simétrica con respecto al eje y

D)



29. Una empresa de mantención de equipos eléctricos cobra un costo fijo mensual de $200.000 y $5.000 por cada visita que su técnico realice en el mes. Si una fábrica contrata los servicios de esta empresa, ¿cuál de las siguientes funciones modela el cobro total, en pesos, del servicio para x visitas en el mes?

nº visitas al mes

$f(x) = \underbrace{200.000}_{\text{Costo fijo}} + \underbrace{5000}_{\text{Cobro por cada visita}} \cdot x$

A) f(x) = 205.000x
B) g(x) = 200.000 – 5.000x
C) h(x) = 200.000x + 5.000
D) p(x) = 5.000x + 200.000
E) q(x) = 5.000x – 200.000

(Fuente: DEMRE. Publicación 2021)

30. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s), con respecto a la función f definida por $f(x) = x^2 - 8$, para $x > \sqrt{8}$?

I) Modela el área de un rectángulo de lados $(x - \sqrt{8})$ cm y $(x + \sqrt{8})$ cm.
II) Modela el área de un cuadrado de lado $(x - \sqrt{8})$ cm.
III) Modela el área que queda al restar el área de un cuadrado de lado $\sqrt{8}$ cm al área de un cuadrado mayor de lado x cm.

A) Solo II
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II y III

I) Verdadera, $(x-\sqrt{8})(x+\sqrt{8}) = x^2 - 8 = f(x)$
II) Falso, $(x-\sqrt{8})^2 = x^2 - 2x\sqrt{8} + 8 \neq f(x)$
III) Verdadero, $x^2 - (\sqrt{8})^2 = x^2 - 8 = f(x)$

(Fuente: DEMRE. Publicación 2019)

RESPUESTAS

1.	**B**	7.	**A**	13.	**C**	19.	**A**	25.	**C**
2.	**B**	8.	**D**	14.	**A**	20.	**C**	26.	**B**
3.	**D**	9.	**E**	15.	**D**	21.	**B**	27.	**C**
4.	**B**	10.	**A**	16.	**E**	22.	**D**	28.	**C**
5.	**A**	11.	**C**	17.	**C**	23.	**A**	29.	**D**
6.	**D**	12.	**B**	18.	**E**	24.	**B**	30.	**C**

MA-27

Puedes complementar los contenidos de esta guía visitando nuestra web
http://www.pedrodevaldivia.cl/